

ClariText

Extensión de Navegador para Lectura Accesible

Especificación de funcionalidades (Contratos de API)

Integrantes

Bastian Lagos | Carlos Moris | Diego López | Sebastian Avila

ID 01 - Aplicación de Interletraje en Contenido Web	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Modifica dinámicamente el espaciado entre letras del texto presente en una página web, permitiendo mejorar la legibilidad según las necesidades del usuario.
Entradas	Valor numérico de interletraje definido por el usuario y dominio del sitio activo.
Salidas	Actualización visual del espaciado entre caracteres en los elementos de texto de la página.
Implementación	Script de contenido que recorre el DOM y aplica la propiedad CSS **letter-spacing** sobre elementos textuales (**p**, **span**, **li**, **a**, **h1-h6**, etc.). Se inyecta una hoja de estilos dinámica que sobrescribe los valores originales utilizando selectores globales y, cuando es necesario, **!important** para asegurar prioridad. El valor aplicado se actualiza en tiempo real mediante mensajes enviados desde el popup hacia el content script.
Interacción con otras funcionalidades	Consume valores desde el Panel de Configuración y utiliza la Persistencia de Preferencias para aplicar configuraciones por sitio.
Consideraciones	• No afecta correctamente contenido renderizado en **canvas** o Shadow DOM. • Puede generar desbordes visuales en layouts sensibles. • Debe excluir icon fonts o elementos donde el espaciado afecte la semántica visual.

ID 02 - Aplicación de Interlineado en Contenido Web	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Ajusta dinámicamente el espaciado vertical entre líneas de texto en una página web para mejorar la legibilidad.
Entradas	Valor numérico de interlineado definido por el usuario y dominio del sitio activo.
Salidas	Actualización visual del espaciado entre líneas en los elementos de texto de la página.
Implementación	Script de contenido que aplica la propiedad CSS **line-height** sobre elementos textuales del DOM. Se utiliza una hoja de estilos inyectada que sobrescribe los estilos

	originales del sitio. Los cambios se aplican en tiempo real mediante comunicación entre el popup y el content script usando **chrome.runtime.sendMessage** o equivalente según sea necesario.
Interacción con otras funcionalidades	Consume valores desde el Panel de Configuración y utiliza la Persistencia de Preferencias para mantener configuraciones por sitio.
Consideraciones	• Valores extremos pueden romper la estructura visual del sitio. • Elementos con estilos inline pueden requerir mayor especificidad. • No todos los elementos (como inputs o botones) deben ser afectados.

ID 03 - Controles de Ajuste Tipográfico (UI de Interletraje e Interlineado)	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Proporciona una interfaz de usuario que permite modificar el interletraje e interlineado mediante controles interactivos.
Entradas	Interacciones del usuario con slider, input numérico y botones incrementales.
Salidas	Valores tipográficos enviados a los scripts de contenido para su aplicación inmediata.
Implementación	Componente UI dentro del popup de la extensión que incluye: • Slider para ajuste continuo • Input numérico sincronizado • Botones (+ / -) para ajustes finos • Botón de restauración Los cambios generan eventos que actualizan el estado interno y envían mensajes al content script.
Interacción con otras funcionalidades	Se integra con el Panel de Configuración y escribe en la Persistencia de Preferencias.
Consideraciones	• Todos los controles deben mantenerse sincronizados. • Debe evitarse input inválido (NaN, valores negativos extremos). • La respuesta debe ser inmediata para mejorar UX.

ID 04 - Sincronización y Persistencia de Ajustes Tipográficos por Sitio	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Gestiona el almacenamiento y recuperación de los valores de interletraje e interlineado definidos por el usuario para cada sitio web.
Entradas	Valores modificados desde el panel de configuración y dominio del sitio.
Salidas	Configuraciones persistidas y reaplicadas automáticamente al recargar o visitar nuevamente el sitio.
Implementación	Uso de **chrome.storage.sync** o **local** para almacenar configuraciones indexadas por dominio. Al cargar una página, el content script consulta estos valores y los aplica automáticamente.
Interacción con otras funcionalidades	Es utilizada por los módulos de Aplicación de Interletraje e Interlineado y por el Panel de Configuración.
Consideraciones	• Puede existir latencia al sincronizar entre dispositivos. • Debe manejar valores por defecto si no existe configuración previa. • Evitar sobreescritura accidental entre dominios similares.

ID 05 - Personalización de Color por Sitio	
Responsable	Diego López
Descripción	Permite al usuario modificar los colores de fondo y texto de cualquier página web para mejorar la lectura, con configuración independiente por cada sitio visitado.
Entradas	Selección del usuario en el panel de configuración (preset o colores personalizados) y dominio del sitio actual.
Salidas	Cambio inmediato en la apariencia visual del sitio web visitado.
Implementación	Inyección dinámica de reglas CSS en la página mediante un script de contenido que sobreescribe los colores originales del sitio.
Interacción con otras funcionalidades	Se gestiona desde el Panel de Configuración y utiliza la funcionalidad de Persistencia de Preferencias para guardar los ajustes por sitio.

Consideraciones	Imágenes y videos se excluyen del cambio para mantener su visibilidad. Algunos sitios con Shadow DOM o estilos muy específicos pueden no aplicar el cambio en todas sus áreas.

ID 06 - Presets de Color Predefinidos	
Responsable	Diego López
Descripción	Ofrece al usuario un conjunto de combinaciones de color preestablecidas y validadas para accesibilidad, permitiendo aplicar un tema con un solo clic.
Entradas	Selección del usuario sobre uno de los presets disponibles en el panel de configuración.
Salidas	Aplicación de los colores predefinidos al sitio actual y guardado de la elección.
Implementación	Listado de presets construido en el panel de configuración con vista previa visual de cada combinación de fondo y texto.
Interacción con otras funcionalidades	Forma parte del Panel de Configuración y activa la funcionalidad de Personalización de Color por Sitio.
Consideraciones	Forma parte del Panel de Configuración y activa la funcionalidad de Personalización de Color por Sitio.

ID 07 - Personalización Libre de Colores con Validación de Contraste	
Responsable	Diego López
Descripción	Permite al usuario modificar los colores de fondo y texto de cualquier página web para mejorar la lectura, con configuración independiente por cada sitio visitado.
Entradas	Valores de color seleccionados por el usuario en los selectores de fondo y texto del panel.
Salidas	Aplicación de los colores personalizados al sitio actual y mensaje visual de advertencia en caso de contraste insuficiente.
Implementación	Selectores de color nativos del navegador integrados en el panel de configuración, junto con un cálculo de relación de contraste basado en el estándar WCAG.
Interacción con otras funcionalidades	Se complementa con los Presets de Color y comparte el sistema de aplicación con la funcionalidad de Personalización de Color por Sitio.

Consideraciones	La validación de contraste sigue el criterio mínimo recomendado por WCAG (4.5:1) para texto normal. La advertencia es informativa, no impide al usuario aplicar la combinación elegida.

ID 08 - Selección de Fuente	
Responsable	Sebastián Ávila
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar una fuente tipográfica desde un listado predefinido.
Entradas	Fuente seleccionable en el listado.
Salidas	Fuente aplicada sobre los bloques de texto de la página activa.
Implementación	Las fuentes predefinidas, como OpenDyslexic, se empaquetan directamente dentro del código fuente de la extensión y se referencian mediante una regla @font-face en el content script, el cual inyecta la fuente como un elemento style sobre el DOM de la página activa al momento de la selección.
Interacción con otras funcionalidades	Persistencia de configuraciones (La fuente debe ser accesible desde cualquier contexto).
Consideraciones	La extensión no puede cargar recursos tipográficos desde fuentes externas (CDN, Google Fonts) debido a las restricciones de Manifest V3, por lo que todas las fuentes utilizadas, incluida OpenDyslexic, deben estar empaquetadas dentro del paquete local de la extensión.

ID 09 - Vista previa de fuente	
Responsable	Sebastián Ávila
Descripción	El sistema debe mostrar una vista previa en tiempo real de la fuente seleccionada antes de que el usuario confirme su aplicación sobre el sitio web completo.
Entradas	Fuente seleccionable en el listado.
Salidas	Texto de ejemplo con la fuente aplicada.
Implementación	El popup.js detecta el cambio en el selector de fuente y actualiza el font-family de un elemento de muestra interno sin tocar el DOM de la página. Si la fuente es predefinida se referencia el archivo local; si es personalizada se recupera desde chrome.storage.local como base64. La aplicación global ocurre solo al confirmar la selección.

Interacción con otras funcionalidades	No Aplica.
Consideraciones	No Aplica.

ID 10 - Carga de Fuente Personalizada	
Responsable	Sebastián Ávila
Descripción	El sistema debe permitir al usuario subir un archivo de fuente tipográfica desde su dispositivo, en formatos estándar como .ttf, .otf o .woff. Una vez cargada, la fuente debe quedar disponible como opción seleccionable dentro del panel de fuentes, siendo almacenado de forma persistente en chrome.storage.local.
Entradas	Archivo tipográfico con extensión .ttf, .otf, .woff, .woff2.
Salidas	Fuente disponible como opción seleccionable en el panel de fuentes y aplicada sobre el DOM de la página activa.
Implementación	El archivo se lee con FileReader y se convierte a base64 antes de guardarse. El content script recupera la fuente almacenada, construye una regla @font-face usando la URL en base64, e inyecta esa regla como un elemento <style> en el DOM de la página activa.
Interacción con otras funcionalidades	Persistencia de configuraciones (La fuente debe ser accesible desde cualquier contexto).
Consideraciones	chrome.storage.local tiene un límite de 5MB por defecto, lo que es suficiente para la mayoría de fuentes, pero fuentes con muchos pesos o variantes pueden acercarse a ese límite. Los formatos .woff2 son los más eficientes en tamaño y son ampliamente compatibles, por lo que conviene priorizarlos en la interfaz de carga.

ID 11 - Motor de Extracción de Contenido Principal (Modo Lectura)	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Identifica y extrae el contenido textual principal de una página web, descartando elementos irrelevantes para construir una versión simplificada orientada a la lectura.
Entradas	DOM completo de la página (**`document.body`**)

Salidas	Nodo HTML que contiene únicamente el contenido textual principal estructurado
Implementación	Script de contenido que analiza el DOM utilizando heurísticas de densidad de texto y etiquetas semánticas: ● Priorización de **<article>**, **<main>** y contenedores con alta proporción de texto ● Filtrado de nodos con bajo contenido textual (**nav**, **aside**, **footer**, **ads**, etc.) ● Evaluación de densidad texto/etiquetas hijas El resultado es un subconjunto del DOM original listo para ser renderizado en modo lectura.
Interacción con otras funcionalidades	Entrega contenido al módulo de Renderizado de Modo Lectura.
Consideraciones	● No funciona correctamente en sitios basados en **canvas**. ● Puede fallar en páginas sin estructura semántica clara. ● Contenido dinámico puede no ser detectado completamente.

ID 12 - Renderizado de Vista de Solo Lectura	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Reemplaza visualmente la página original por una vista limpia tipo “libro”, utilizando el contenido extraído.
Entradas	Contenido limpio generado por el módulo de extracción y configuraciones tipográficas del usuario
Salidas	Vista simplificada renderizada en el navegador
Implementación	● Creación de un contenedor raíz (** **) ● Inserción del contenido limpio ● Aplicación de estilos CSS enfocados en lectura: ○ Ancho de línea controlado ○ Tipografía legible ○ Espaciado configurable El DOM original se preserva en memoria o mediante clonación para permitir reversión.
Interacción con otras funcionalidades	Consume configuraciones tipográficas (interlineado, interletraje, colores, etc.)

Consideraciones	• Debe permitir restauración completa del DOM original • Puede romper scripts activos de la página • No debe afectar el scroll del navegador

ID 13 - Navegación Unificada de Enlaces en Modo Lectura	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Agrupa y presenta los enlaces relevantes de la página en una barra lateral durante el modo lectura.
Entradas	Elementos **<a>** extraídos del contenido original
Salidas	Barra lateral con enlaces organizados para navegación rápida
Implementación	• Recolección de enlaces (href) desde el contenido filtrado • Clasificación básica (internos vs externos o por contexto cercano) • Generación de un contenedor lateral (sidebar) • Inserción en el layout del modo lectura
Interacción con otras funcionalidades	Se integra con el Renderizado de Vista de Solo Lectura
Consideraciones	• Evitar duplicados • No incluir enlaces irrelevantes (scripts, anchors vacíos) • Puede aumentar ruido si no se filtra correctamente

ID 14 - Activación y Reversión de Modo Lectura	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Gestiona la activación y desactivación del modo lectura, restaurando la página a su estado original.
Entradas	Acción del usuario desde el popup o atajo
Salidas	Cambio entre vista original y vista de lectura
Implementación	• Al activar: ○ Guardado del DOM original (clonado o serializado) ○ Ejecución de extracción + renderizado • Al desactivar: ○ Eliminación del contenedor de lectura ○ Restauración del DOM original
Interacción con otras	Coordina los módulos de extracción, renderizado y navegación

funcionalidades	
Consideraciones	• Debe ser reversible sin pérdida de estado • Evitar múltiples activaciones simultáneas • Manejar correctamente eventos y listeners activos

ID 15 - Gestión de Perfiles de Configuración por Sitio	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Administra configuraciones visuales personalizadas asociadas a sitios web o grupos definidos por el usuario.
Entradas	Configuraciones del usuario y URL del sitio actual
Salidas	Perfil seleccionado y aplicado automáticamente
Implementación	Uso de **`chrome.storage.local`** con estructura jerárquica: • Perfiles por URL • Perfiles por grupo (carpetas) • Configuración por defecto Identificación de coincidencia mediante: • URL exacta • Dominio (**`hostname`**) El content script consulta el almacenamiento en **`DOMContentLoaded`** y selecciona el perfil correspondiente.
Interacción con otras funcionalidades	Provee configuración a todos los módulos visuales (tipografía, colores, modo lectura, etc.)
Consideraciones	• Manejar conflictos entre perfiles (prioridad: URL > grupo > default) • Evitar duplicación de configuraciones • Optimizar acceso a storage

ID 16 - Aplicación Automática de Perfiles en Tiempo de Carga	
Responsable	Bastian Lagos
Descripción	Aplica automáticamente la configuración correspondiente al sitio al momento de cargar la página.
Entradas	URL actual y perfiles almacenados

Salidas	Estilos y configuraciones aplicadas sin intervención del usuario
Implementación	• Listener en **`DOMContentLoaded`** dentro del content script • Consulta a **`chrome.storage`** • Aplicación de configuraciones mediante inyección CSS y activación de módulos correspondientes Comunicación con popup mediante **`chrome.runtime.sendMessage`** para sincronización en tiempo real.
Interacción con otras funcionalidades	Dispara módulos como: • Interletraje • Interlineado • Colores • Modo lectura (si aplica)
Consideraciones	• Debe ejecutarse rápidamente para evitar “flash” de estilos originales • Manejar casos donde no existe configuración previa • Evitar bloqueos por acceso a storage

ID 17 - Overlay de resaltado de línea activa	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	Al activar el modo de enfoque, el sistema debe superponer un overlay semitransparente sobre la página que resalte el párrafo o línea donde se encuentra el cursor del usuario y oscurezca el resto del contenido textual. El overlay debe seguir el movimiento del cursor en tiempo real.
Entradas	Activación del modo de enfoque desde el popup y movimiento del cursor sobre el contenido de la página, HTML de la pagina.
Salidas	Resaltado de línea al tener el mouse por encima
Implementación	Se inyecta una capa flotante sobre la página que detecta la posición del cursor y resalta el elemento de texto más cercano. La capa se actualiza con cada movimiento del mouse sin interferir con la navegación normal de la página.
Interacción con otras funcionalidades	ID 03: si se desactiva el toggle global, el overlay debe eliminarse automáticamente. Depende de ID 10 (Configuración de altura) para saber si resaltar una línea o un párrafo. Se desactiva con ID 11 (Desactivación rápida). Se apaga si el toggle global se desactiva.

Consideraciones	La latencia del seguimiento del cursor no debe superar 50 ms; usar throttle o requestAnimationFrame. Páginas con iframes o contenido en canvas no serán compatibles con el modo de enfoque. El seguimiento del cursor debe ser fluido para no dificultar la lectura. La capa no debe bloquear los clics ni impedir que el usuario interactúe con la página. En páginas con mucho scroll, la posición debe ajustarse al desplazamiento.

ID 18 - Configuración de altura de la regla	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El usuario debe poder seleccionar si el área de resaltado abarca una única línea de texto o un párrafo completo.
Entradas	Selección del usuario en el control de modo dentro del panel del Destacador.
Salidas	Preferencia guardada en chrome.storage.sync Comportamiento del overlay actualizado en tiempo real según el modo seleccionado.
Implementación	El panel del Destacador incluye un selector con dos opciones para cambiar el groso y intensidad del destacador. La preferencia se guarda en el almacenamiento del navegador y el overlay ajusta su altura según lo seleccionado.
Interacción con otras funcionalidades	Modifica directamente el comportamiento del ID 09 (Overlay de Resaltado). El cambio debe verse reflejado en el overlay activo sin necesidad de reiniciarlo.
Consideraciones	Si el overlay no está activo al cambiar el modo, la preferencia debe guardarse igualmente y aplicarse la próxima vez que se active.

ID 19 - Desactivación rápida del overlay	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El sistema debe ofrecer un toggle sobre el overlay (o accesible desde el popup) que permita desactivar el modo de enfoque inmediatamente, restaurando el texto a su estado normal.
Entradas	Clic en el toggle del Destacador dentro del popup, o clic en el botón de cierre flotante que aparece sobre la página cuando el modo está activo

Salidas	El overlay desaparece de la página, el botón flotante se elimina y el toggle del popup queda en estado inactivo.
Implementación	Cuando el modo de enfoque se activa, se inyecta un pequeño botón flotante en una esquina de la pantalla. Al hacer clic en él, se elimina el overlay y se notifica al popup para actualizar el estado del toggle.
Interacción con otras funcionalidades	Controla directamente el ID 09 (Overlay de Resaltado). Sincroniza el estado con el popup para que el toggle refleje la situación real.
Consideraciones	El botón flotante debe ser visible pero discreto para no tapar el contenido. Debe ser accesible también por teclado para usuarios que no usan mouse.

ID 20 - Bloqueo de página	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	Al activar el bloqueo, el sistema debe impedir que el usuario pueda abrir nuevas pestañas o navegar a otras URLs desde la página activa.
Entradas	Activación del toggle de Bloqueo en el popup
Salidas	Navegación fuera de la página actual bloqueada. Indicador visual sobre la página confirmando que el modo de concentración está activo.
Implementación	Al activar el bloqueo, un proceso en segundo plano vigila cualquier intento de navegar fuera de la página y redirige al usuario de vuelta. Se muestra un indicador visual (cubriendo al menos el 20% de la pantalla) con la opción de desactivar el modo.
Interacción con otras funcionalidades	Trabaja junto con ID 13 (Temporizador) para desactivarse automáticamente tras un tiempo, y con ID 14 (Desactivación manual) para que el usuario pueda salir cuando quiera.
Consideraciones	El bloqueo aplica solo a la pestaña activa al momento de activarlo. El indicador visual no debe ocultar el contenido principal que se está leyendo. Si el navegador se cierra y se reabre, el bloqueo debe restaurarse.

ID 21 - Temporizador de bloqueo configurable	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El usuario debe poder configurar un temporizador tras el cual el bloqueo se desactiva automáticamente. Debe mostrarse un indicador visible del tiempo restante mientras el temporizador está activo.
Entradas	Valor numérico ingresado por el usuario en el campo de temporizador del panel de Bloqueo. Activación del toggle de Bloqueo con un valor de temporizador configurado.
Salidas	Contador visible en la capa de bloqueo que muestra el tiempo restante, actualizado cada segundo. Desactivación automática del bloqueo al llegar a 0.
Implementación	El panel de Bloqueo incluye un campo numérico para ingresar la duración. Al activar el bloqueo, se programa una alarma en segundo plano. El contador visible se actualiza cada segundo calculando el tiempo restante.
Interacción con otras funcionalidades	Es una opción del ID 12 (Bloqueo de Página). El ID 14 (Desactivación manual) puede interrumpirlo antes de que expire.
Consideraciones	Si el usuario recarga la página durante el bloqueo, el contador debe recalcularse correctamente desde el tiempo guardado. El bloqueo debe desactivarse incluso si el popup está cerrado cuando el temporizador termina.

ID 22 - Desactivación manual del bloqueo	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El usuario debe poder desactivar el bloqueo en cualquier momento de forma manual desde el banner desplegable o el popup, sin necesidad de esperar a que expire el temporizador.
Entradas	Clic en el toggle de Bloqueo del popup para desactivarlo. Clic en el botón 'Desactivar bloqueo' dentro de la capa visual .
Salidas	Bloqueo desactivado, indicador visual eliminado, temporizador cancelado si estaba activo, y toggle del popup actualizado a inactivo.
Implementación	El indicador visual del bloqueo incluye un botón para desactivarlo directamente desde la página. Al hacer clic, se cancela el proceso

	de vigilancia en segundo plano, se elimina el indicador y se actualiza el estado en el popup.
Interacción con otras funcionalidades	Desactiva lo que el ID 12 (Bloqueo de Página) activó. Cancela el temporizador del ID 13 si había uno en curso.
Consideraciones	La desactivación debe ser posible incluso si el popup está cerrado, a través del botón en la capa de bloqueo. Todos los procesos de bloqueo deben quedar completamente detenidos para evitar comportamientos inesperados.

ID 23 - Notificación de sugerencia de descanso	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	Al cumplirse un tiempo predeterminado, el sistema debe mostrar un banner o toast no bloqueante que sugiera al usuario tomar un descanso.
Entradas	Cumplimiento del intervalo de tiempo configurado en el temporizador de descanso
Salidas	Un banner o aviso flotante no bloqueante que aparece en una esquina de la pantalla con las opciones: tomar un descanso, posponer 10 minutos, o descartar.
Implementación	Al cumplirse el tiempo configurado, se muestra un pequeño aviso en la esquina inferior de la pantalla. El aviso tiene tres botones de acción. Si no se interactúa con él en 30 segundos, desaparece solo y reinicia el ciclo.
Interacción con otras funcionalidades	Depende del ID 16 (Configuración del temporizador de descanso) para saber cuándo activarse. La opción 'Tomar descanso' puede activar directamente el módulo de TTS si está disponible.
Consideraciones	El aviso no debe bloquear la interacción del usuario con la página.

ID 24 - Configuración del temporizador de descanso	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El usuario debe poder configurar el intervalo de tiempo tras el cual se mostrará la sugerencia de descanso.
Entradas	Valor numérico en minutos ingresado por el usuario en el panel de configuración, y activación o desactivación del temporizador.

Salidas	Valor guardado en el almacenamiento del navegador. Temporizador programado para disparar la notificación al cumplirse el intervalo.
Implementación	El popup incluye un campo numérico (entre 5 y 120 minutos, con valor por defecto de 30) y un toggle para activar o desactivar la funcionalidad. Al guardar, se programa una alarma recurrente en segundo plano con el intervalo definido.
Interacción con otras funcionalidades	Controla directamente el comportamiento del ID 15 (Notificación de sugerencia de descanso). La alarma que dispara la notificación es gestionada desde aquí.
Consideraciones	Si el usuario cambia el intervalo mientras el temporizador ya está activo, el anterior se cancela y se inicia uno nuevo. Al desactivar la funcionalidad, todas las alarmas programadas se cancelan.

ID 25 - Detección de Selección de Texto	
Responsable	Diego López
Descripción	Captura el texto que el usuario selecciona en cualquier página web, dejándolo disponible para ser leído.
Entradas	la entrada de texto no puede provenir de nuestra UI, no puede estar vacío
Salidas	Texto plano listo para procesar.
Implementación	Detección de eventos del navegador mediante un script de contenido que monitorea las selecciones del usuario.
Interacción con otras funcionalidades	Provee el texto a la funcionalidad de Botón Flotante y a la funcionalidad de Reproducción de Voz.
Consideraciones	No funciona correctamente en sistemas que utilicen métodos alternativos para mostrar el texto, como la utilización de canvas o el bloqueo de texto. Asimismo, la lectura puede verse afectada en presencia de caracteres especiales o sistemas de escritura como el Kanji, dependiendo de la voz instalada en el sistema.

ID 26 - Botón Flotante de Activación	
Responsable	Diego López

Descripción	Muestra un botón emergente junto al texto seleccionado, permitiendo iniciar la lectura con un solo clic.
Entradas	Texto seleccionado y posición de la selección en la pantalla.
Salidas	Botón visible sobre el texto que dispara la reproducción al hacer clic.
Implementación	Inyección dinámica de un botón HTML estilizado en el DOM de la página.
Interacción con otras funcionalidades	Activa la función de Reproducción de Voz.
Consideraciones	Se oculta automáticamente al perder la selección.

ID 27 - Reproducción de Voz	
Responsable	Diego López
Descripción	Convierte el texto recibido en audio reproducido por los altavoces del usuario.
Entradas	Texto a leer y preferencias del usuario (voz, velocidad, tono).
Salidas	Audio reproducido localmente en el dispositivo.
Implementación	Uso de la Web Speech API nativa del navegador, mediante la interfaz SpeechSynthesis.
Interacción con otras funcionalidades	Recibe instrucciones de los módulos de activación y consulta las preferencias guardadas.
Consideraciones	El procesamiento es 100% local, sin envío de datos a servidores externos.

ID 28 - Mini Reproductor con Controles	
Responsable	Diego López
Descripción	Interfaz flotante que aparece durante la lectura y permite controlar la reproducción del audio.
Entradas	Acciones del usuario sobre los botones de pausa, detención y velocidad.
Salidas	Cambios en el estado de la reproducción y actualización visual

	del reproductor.
Implementación	Componente HTML inyectado en la página con diseño accesible y controles interactivos.
Interacción con otras funcionalidades	Controla al módulo de Reproducción de Voz y aloja al de Resaltado de Palabras.
Consideraciones	Desaparece una vez finaliza o cierra la lectura.

ID 29 - Configuración de TTS mediante atajos de teclado	
Responsable	Diego López
Descripción	Permite iniciar y detener la lectura mediante combinaciones de teclas, sin depender del mouse.
Entradas	Por medio de una combinación de teclas se podrá ejecutar el comando de leer o detener.
Salidas	Activación o detención de la lectura.
Implementación	Comandos definidos dentro de la extensión.
Interacción con otras funcionalidades	Activa el módulo de Reproducción de Voz o lo detiene.
Consideraciones	El usuario puede personalizar los atajos desde la configuración del navegador.

ID 30 - Resaltado Sincronizado de Palabras	
Responsable	Diego López
Descripción	Resalta visualmente la palabra que se está leyendo en tiempo real, ayudando al usuario a seguir el audio.
Entradas	Eventos de avance emitidos por el motor de voz durante la reproducción.
Salidas	Estilo visual aplicado a la palabra activa dentro del mini reproductor.
Implementación	División del texto en palabras y aplicación dinámica de una clase CSS según la posición actual.
Interacción con	Depende del módulo de Reproducción de Voz y se renderiza

otras funcionalidades	dentro del Mini Reproductor.
Consideraciones	Algunas voces de baja calidad no soportan los eventos necesarios para la sincronización.

ID 31 - Selección de Voz del Sistema	
Responsable	Diego López
Descripción	Lista las voces disponibles en el sistema operativo del usuario y permite seleccionar la preferida.
Entradas	Voces detectadas por el navegador.
Salidas	Voz seleccionada aplicada a las reproducciones futuras.
Implementación	Carga del listado mediante la Web Speech API, con priorización del idioma español.
Interacción con otras funcionalidades	Forma parte del Panel de Configuración y es utilizada por la función de Reproducción de Voz.
Consideraciones	La cantidad y calidad de voces depende del sistema operativo del usuario.

ID 32 - Persistencia de Preferencias del Usuario	
Responsable	Diego López
Descripción	Guarda las configuraciones del usuario para que se mantengan entre sesiones y dispositivos.
Entradas	Preferencias modificadas desde el panel de configuración.
Salidas	Datos almacenados de manera persistente en el navegador.
Implementación	Uso del sistema de almacenamiento sincronizado del navegador.
Interacción con otras funcionalidades	Es consultada por todos las funcionalidades que requieren preferencias del usuario.
Consideraciones	Las preferencias se sincronizan entre dispositivos si el usuario tiene sesión iniciada y cuenta con la extensión en el dispositivo.

ID 33 - Panel de configuración

Responsable	Diego López
Descripción	Ventana emergente que centraliza todas las opciones de personalización del usuario.
Entradas	Interacciones del usuario con los controles del panel.
Salidas	Preferencias actualizadas y guardadas para futuras reproducciones.
Implementación	Popup HTML asociado al ícono de la extensión en la barra del navegador.
Interacción con otras funcionalidades	Escribe en el módulo de Persistencia y afecta directamente al módulo de Reproducción de Voz.
Consideraciones	Se cierra automáticamente al perder el foco.

ID 34 - Exportación de configuración como JSON	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	El sistema debe serializar todas las preferencias del usuario en un objeto JSON exportable, como texto en el copia papeles o como archivo json.
Entradas	Click del usuario en 'Exportar configuración' dentro del panel de Persistencia del popup.
Salidas	Archivo descargable con el nombre 'claritext-config.json', o texto copiado al portapapeles, con todas las preferencias guardadas del usuario. Texto JSON copiado al portapapeles
Implementación	Al hacer clic, se recopilan todas las preferencias almacenadas en el navegador y se convierten a formato JSON. El usuario puede elegir descargar el archivo directamente o copiar el contenido al portapapeles.
Interacción con otras funcionalidades	Lee datos de todos los módulos a través de chrome.storage.sync. No modifica ningún estado del sistema.
Consideraciones	El archivo exportado no contiene datos de navegación ni información personal del usuario, solo sus preferencias de visualización. chrome.storage.sync tiene un límite de 100KB total; si se alcanza el límite, la exportación debe notificarlo.

ID 35 - Importación de configuración desde JSON	
Responsable	Carlos Moris
Descripción	Archivo .json seleccionado por el usuario desde su dispositivo, o texto JSON pegado directamente en el panel de Persistencia.
Entradas	Si el archivo es válido: preferencias aplicadas de inmediato y mensaje de éxito. Si el archivo tiene errores: mensaje descriptivo indicando el problema, sin modificar la configuración actual.
Salidas	Si válido: preferencias escritas en chrome.storage.sync y mensaje de éxito mostrado al usuario. Si inválido: mensaje de error descriptivo indicando el problema (versión incompatible, JSON malformado, campo faltante); sin cambios en storage.
Implementación	El panel de Persistencia ofrece dos formas de importar: subir un archivo o pegar el texto directamente. Al recibir el contenido, se verifica que tenga el formato correcto antes de aplicar cualquier cambio.
Interacción con otras funcionalidades	Afecta a todos los módulos de la extensión, ya que puede modificar cualquier preferencia guardada. Aplica los cambios en tiempo real sobre la página activa si la extensión está activa.
Consideraciones	El tamaño del archivo importado no debe superar el límite de chrome.storage.sync (100KB). Nunca se debe ejecutar código contenido en el JSON importado.

ID 36 - Generación de Resumen Local	
Responsable	Diego López
Descripción	Genera un resumen condensado del texto seleccionado conservando solo las oraciones más relevantes del contenido, facilitando la comprensión sin enviar datos a servidores externos.
Entradas	Texto seleccionado por el usuario y solicitud activada mediante el botón de resumen del mini reproductor.
Salidas	Versión reducida del texto, mostrada en el reproductor y leída automáticamente en voz alta.
Implementación	Algoritmo TextRank, una adaptación del algoritmo PageRank de Google al texto, que construye un grafo de oraciones relacionadas según su similitud y aplica un proceso iterativo para identificar las más relevantes. Incluye limpieza previa de referencias bibliográficas, manejo de abreviaturas comunes en español, lematización ligera, identificación automática del tema

	central del texto, ajuste automático del tamaño del resumen según la longitud y filtros de coherencia.
Interacción con otras funcionalidades	Forma parte del Mini Reproductor y utiliza la funcionalidad de Reproducción de Voz para leer el resumen generado.
Consideraciones	Funciona mejor en textos informativos y descriptivos con varias oraciones. No genera texto nuevo, solo selecciona oraciones existentes del texto original. La oración inicial se conserva siempre cuando es informativa, ya que típicamente introduce el tema. Los textos creativos o narrativos no se resumen con la misma calidad que los textos académicos o descriptivos.